



ਵੱਡੀ Software Company ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? Solo Developer ਲਈ Complete Roadmap

Enterprise SDLC, FarmsKing ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ



October 2026



Solo Developer Guide



FarmsKing Project



ਭਾਗ 1: ਵੱਡੀ Company ਦੀ Planning — Enterprise SDLC

Software Development Life Cycle — ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

PHASE 1

Discovery & Research

 4–8 Weeks

Market Research, User Interviews, Competitor Analysis, Business Model decide

PHASE 2

Architecture & Design

 4–6 Weeks

Tech Stack, Database Schema (ERD), API Design, Team Structure define

PHASE 3

UI/UX Design

 4–6 Weeks

Figma Wireframes, Design System, Prototype, User Testing

PHASE 4

Development

 3–6 Months

Agile Scrum (2-Week Sprints), Daily Standups, Sprint Reviews

PHASE 5

Testing

 Continuous + 4 Weeks Pre-launch

Unit, Integration, E2E, Performance, Security Testing

PHASE 6

Deployment & DevOps

 Ongoing

CI/CD Pipeline, Staging → Production, Zero Downtime Deploy

PHASE 7



Post-Launch



Ongoing

Analytics, Crash Reporting (Sentry), Feedback Loop, Weekly Releases



Team Structure (20–30 ਬੰਦੇ)

TEAM	ਮੈਂਬਰ	ਕੰਮ
Product Manager	1	Requirements, Roadmap, Prioritization
Design Team	2–3	UI/UX, Figma, Graphic Design
Backend Team	4–5	NestJS APIs, Database, Integrations
Frontend Team	4–5	React Native, Expo, Web (Next.js)
QA Team	2–3	Testing, Bug Reporting
DevOps	1–2	Docker, CI/CD, Cloud Infrastructure
Customer Support	2–3	User Help, Feedback Collection



Testing Types

TESTING TYPE	TOOL	ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
Unit Testing	Jest	ਹਰ function ਨੂੰ isolate ਕਰਕੇ test
Integration Testing	Supertest	API endpoints ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
E2E Testing	Detox / Playwright	ਪੂਰਾ User Flow test
Performance Testing	k6, Artillery	1000 users ਇੱਕੋ ਵਾਰ — ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Security Testing	OWASP Checks	SQL Injection, XSS ਤੋਂ ਬਚਾਅ



ਭਾਗ 2: FarmsKing ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ — ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਨ



ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ impressive ਹੈ।

1

Design ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Code ਸ਼ੁਰੂ

- ਸਮੱਸਿਆ: ਕੋਈ Figma Design ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ Code ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: UI inconsistencies, ਵਾਰ-ਵਾਰ redesign, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ
- ✅ ਸਹੀ: ਪਹਿਲਾਂ Figma ਵਿੱਚ ਹਰ screen ਬਣਾਓ, ਫਿਰ code

2

Live Hotfixes ਸਿੱਧੇ Production ਤੇ

- ਸਮੱਸਿਆ: ਸਿੱਧਾ npm run deploy → Blank Screen, Crashes
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: Users ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਡਾਟਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ
- ✅ ਸਹੀ: dev → staging → production pipeline, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ prod ਤੇ ਨਾ ਲਿਖੋ

3

ਕੋਈ Testing ਨਹੀਂ

- ਸਮੱਸਿਆ: ਕੋਈ Unit tests, Integration tests ਨਹੀਂ
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (more.tsx ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ)
- ✅ ਸਹੀ: ਹਰ feature ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 test ਲਿਖੋ

4

Code ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣਾ

- ਸਮੱਸਿਆ: ਇੱਕੋ ਦਿਨ GARDENER hide → ਵਾਪਸ → hide
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: Broken logic, syntax errors, confusion
- ✅ ਸਹੀ: Feature Flags ਵਰਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ implement

5

Database Schema ਬਿਨਾਂ Planning

- ਸਮੱਸਿਆ: Roles ਸਭ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: assignedRoles, deactivatedRoles — ਸਭ patches
- ✅ ਸਹੀ: ਪਹਿਲਾਂ ERD (Entity Relationship Diagram) ਬਣਾਓ

6

Security Concerns

- ਸਮੱਸਿਆ: API Keys, Firebase Config code ਵਿੱਚ
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: Public repository ਤੇ secrets leak

✓ ਸਹੀ: .env ਫਾਈਲਾਂ, GitHub Secrets ਵਰਤੋ

7 ਕੋਈ Documentation ਨਹੀਂ

- ਸਮੱਸਿਆ: ਕੋਈ API docs, README, onboarding guide ਨਹੀਂ
- ⚠ ਨਤੀਜਾ: ਅਗਲੇ Developer ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ
- ✓ ਸਹੀ: Swagger (API docs), Architecture diagrams, README



ਭਾਗ 3: Solo Developer ਲਈ ਸਹੀ Planning

ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Planning ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ



ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: Solo developer ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ Planning ਘੱਟ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ Role ਆਪ ਖੇਡਣੀ ਹੈ।



ਮਹੀਨਾ 1-2

Foundation — Research & Design

- ਕਿਹੜਾ Problem solve ਕਰਨਾ ਹੈ?
- Figma ਵਿੱਚ Wireframes ਬਣਾਓ
- Database Schema (ERD) ਬਣਾਓ
- Tech Stack ਇੱਕ ਵਾਰ decide ਕਰੋ, ਪੱਕਾ



ਮਹੀਨਾ 3-6

Core Build — MVP

- ✓ Auth System (Login, Register, OTP)
- ✓ ਮੁੱਖ Feature #1 (Farm Management)
- ✓ ਮੁੱਖ Feature #2 (Market Prices)
- ✓ Basic Admin Panel & Payment
- ✓ Deploy ਕਰੋ — MVP Launch



ਮਹੀਨਾ 7+

Iterate — Users ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ

- Users ਤੋਂ Feedback ਲਓ
- Analytics ਦੇਖੋ
- ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬਣਾਓ ਜੋ Users ਮੰਗਦੇ ਹਨ



Solo Developer ਲਈ Best Tools

CATEGORY	TOOL	ਕਿਉਂ
Design	Figma (Free)	ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ UI/UX tool

CATEGORY	TOOL	ਕਿਉਂ
Project Management	Notion + GitHub Issues	Free, ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ
Database Planning	dbdiagram.io	ERD ਬਣਾਉਣ ਲਈ
API Docs	Swagger / Postman	Auto-generate ਕਰਦਾ
Version Control	Git + GitHub	Feature Branches ਵਰਤੋ
Deployment	Railway / Render + Vercel	ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ
Monitoring	Sentry + UptimeRobot	Free tier ਕਾਫ਼ੀ



Solo Developer — 7 ਜ਼ਰੂਰੀ Rules

- 1** **main branch ਤੇ ਸਿੱਧਾ push ਨਾ ਕਰੋ** — ਹਮੇਸ਼ਾ feature branch → PR → merge
- 2** **Staging Environment ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ** — dev.farmsking.in ਤੇ test, ਫਿਰ prod
- 3** **ਰੋਜ਼ commit ਕਰੋ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ** — ਇੱਕ ਵੱਡਾ commit = ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ
- 4** **ਹਰ Feature ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 Test** — ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਂਦਾ
- 5** **.env ਕਦੇ GitHub ਤੇ push ਨਾ ਕਰੋ** — .gitignore ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
- 6** **Database Backup ਰੋਜ਼** — PostgreSQL auto-backup ਸੈੱਟ ਕਰੋ
- 7** **Documentation ਲਿਖੋ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓ** — ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ



Realistic Timeline & Cost for FarmsKing Scale

PHASE	ਸਮਾਂ	ਖਰਚਾ/ਮਹੀਨਾ
Research + Design	2 ਮਹੀਨੇ	~₹0 (Figma free)
MVP Backend	2-3 ਮਹੀਨੇ	~₹2,000 (server)

PHASE	ਸਮਾਂ	ਖਰਚਾ/ਮਹੀਨਾ
MVP Frontend	2-3 ਮਹੀਨੇ	~₹2,000
Testing + Bugfix	1 ਮਹੀਨਾ	~₹0
Launch	ਮਹੀਨਾ 8-9	~₹5,000 (domain, hosting)
ਕੁੱਲ	8-10 ਮਹੀਨੇ	~₹50,000-70,000/ਸਾਲ



ਭਾਗ 4: ਜੇਕਰ FarmsKing ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ

ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ Timeline

Week 1 → User Research (20 Farmers ਨਾਲ Interview)
Week 2-3 → Design System (Figma: Colors, Fonts, 10 Main Screens)
Week 4 → Database Schema (Users, Farms, Crops, Records, Payments)
Month 2-3 → Backend API (Auth ✓, Farm CRUD ✓, Swagger docs ✓)
Month 4-5 → Frontend (React Native, Design ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ code)
Month 6 → Beta (50 Farmers) → Feedback → Fix → Launch 🚀



Key Principle: "ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ Design ਕਰੋ, ਫਿਰ Code ਕਰੋ" — ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲੋ।



ਸਿੱਟਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ impressive ਹੈ।
ਇੱਕ 20-ਬੰਦੇ ਦੀ team ਜੋ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਕੀਤਾ। 💪



Design First

Figma ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ code



Staging Environment

Production ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ experiment ਨਾ ਕਰੋ



Testing

ਹਰ feature ਲਈ basic tests ਲਿਖੋ